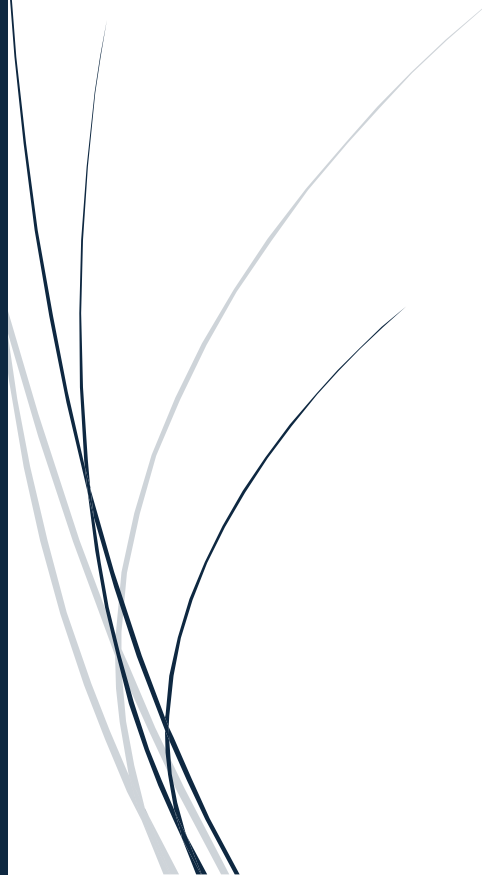




17-10-2025

Resumen de Approximation by Interpolation: the Chebyshev Nodes

Data Science and Machine
Learning Applied to Financial
Markets – Módulo III.



ANDRES PADRON QUINTANA
ITAM

Resumen del artículo Approximation by Interpolation: the Chebyshev Nodes

Alumno: Andrés Padrón Quintana

El artículo estudia la aproximación polinómica por interpolación cuando los nodos son las raíces de los polinomios de Chebyshev. Primero, se revisa un resultado clásico: si tomamos como nodos las raíces de los polinomios de Chebyshev de primera especie, los polinomios de interpolación de Hermite–Fejér (grado $\leq 2n+1$, que igualan f en los nodos y anulan la derivada) convergen uniformemente a f en el intervalo completo $[-1, 1]$.

La contribución central es extender esa convergencia a los casos en que los nodos provienen de Chebyshev de segundo, tercer y cuarto orden. A diferencia de T_n , para los que $|T_n(z)| \leq 1$ en $[-1, 1]$, las familias U_n , V_n y W_n no están uniformemente acotadas en todo el intervalo; por ello, la convergencia uniforme de los polinomios de Hermite–Fejér con esos nodos se restringe a subintervalos más pequeños: para U_n ocurre en $[-2\sqrt{2}/3, 2\sqrt{2}/3]$, para V_n en $[-\sqrt{3}/2, 1]$, y para W_n en $[-1, \sqrt{3}/2]$. El artículo demuestra estos intervalos de validez y ofrece las expresiones explícitas de las funciones base de Hermite.

Los autores también repasan nociones estándar: el teorema de Weierstrass sobre aproximación uniforme, construcción de polinomios interpolantes de Lagrange y Newton, y la importancia de los nodos de Chebyshev para mitigar el fenómeno de Runge (minimax en norma sup para monicos de grado n). Además, muestran simulaciones numéricas que confirman la convergencia dentro de los intervalos válidos y el deterioro fuera de ellos. Finalmente, sugieren extensiones cuando se interpola imponiendo también $f'(z_{n,i})=f'(z_{n,i})$ (Hermite “completo”), con evidencia computacional de convergencia para funciones C^1 en los dominios señalados.

Aplicación en el área laboral

Aunque el trabajo es de Análisis Numérico, tiene aplicaciones directas para modelos financieros y actuariales que requieren **aproximaciones estables** de funciones “difíciles”:

1. **Superficies de precios y griegas (derivados):** En calibración de modelos o *pricing* (p. ej., superficies de volatilidad implícita), se requieren aproximaciones suaves y estables con evaluaciones rápidas. Emplear interpolación con nodos de Chebyshev de 1ª especie en el dominio normalizado evita oscilaciones en los bordes y mejora la estabilidad numérica del cálculo de sensibilidades (griegas). Cuando la malla debe incluir extremos “problemáticos”, los intervalos de convergencia para 2ª–4ª especie orientan dónde es seguro usar cada familia.
2. **Metamodelos para risk analytics:** En ERM/ALM y scoring de crédito se construyen *surrogates* (emuladores) de funciones costosas (por ejemplo, VaR/ES como función de parámetros). Una malla de nodos tipo Chebyshev reduce el número de evaluaciones del modelo caro y mantiene errores acotados; si el dominio operativo está cerca de los extremos, los intervalos de convergencia de U_n , V_n , W_n permiten diseñar rejillas híbridas que preserven estabilidad.

3. **Interpolación en curvas (tasas, *credit curves*, *hazard rates*):** Para curvas con convexidad marcada, una malla Chebyshev minimiza el error máximo respecto a mallas equiespaciadas. En tramos cercanos a 0 o 1 (por ejemplo, probabilidades de incumplimiento a corto/largo plazo re-escaladas), los intervalos de V_n/W_n sugieren particiones de dominio para mantener la convergencia uniforme.

Buenas prácticas: (i) normalizar a $[-1,1]$ y mapear de ida y vuelta; (ii) usar 1ª especie por defecto; (iii) si se requiere sesgar nodos hacia un extremo, considerar V_n o W_n pero respetando sus intervalos de convergencia; (iv) validar con pruebas fuera de muestra y revisar el error supremo en los bordes.

Referencias

Foupouagnigni, M., Tcheutia, D. D., Koepf, W., & Forwa, K. N. (2021). Approximation by Interpolation: the Chebyshev Nodes. *Journal of Classical Analysis*, 17(1), 39–53. <https://doi.org/10.7153/jca-2021-17-04>